

Comenzado el	Sunday, 6 de November de 2022, 15:55
Estado	Finalizado
Finalizado en	Sunday, 6 de November de 2022, 16:38
Tiempo empleado	42 minutos 49 segundos
Puntos	3,00/3,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Dado el grafo simple G con vértices $V=\{1,2,\dots,7\}$ y definido por la siguiente matriz de adyacencias:

	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	0	1	0	1	0
2	1	0	0	1	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0	1
4	1	1	1	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0
6	1	0	0	0	0	0	0
7	0	0	1	0	0	0	0

- (5 puntos) ¿Cuál es el orden del grafo? ✓
- (5 puntos) ¿Cuál es la medida del grafo? ✓
- (5 puntos) Indicad los vértices adyacentes al vértice 1. Introducid los vértices ordenados de mayor a menor, separados por comas y sin espacio en blanco. Por ejemplo, si los vértices fueran 2,4, hay que introducir (sin espacios en blanco) ✓
- (10 puntos) Indicad la secuencia de grados. Introducid la secuencia ordenada de mayor a menor, separando los valores con comas y sin espacios en blanco. Por ejemplo, si fuera 0,1,3,1, hay que introducir (sin espacios en blanco) ✓
- (5 puntos) ¿Cuál es el número de vértices aislados? ✓
- (5 puntos) ¿Cuál es el número de componentes conexas del grafo? ✓
- (10 puntos) ¿Cuál es la medida del grafo complementario? ✓
- (5 puntos) ¿Cuál es el número de componentes conexas del grafo complementario? ✓

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Dado el grafo simple G con vértices $V=\{1,2,\dots,9\}$ y definido por la siguiente matriz de adyacencias:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	1	0	1	1	0	0	1	0	0
3	1	1	0	0	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	1	0	1	0	1
5	0	0	0	1	0	0	1	0	0
6	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7	0	1	1	1	1	1	0	0	1
8	0	0	1	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	1	0	0	1	0	0

dad el orden y la medida de G. Orden (1 punto): 9 Medida (1 punto): 13

y indicad como quedaría el orden y la medida del grafo después de realizar las siguientes operaciones:

- (8 puntos) Eliminar el vértice 1.

Orden: 8 Medida: 11

- (10 puntos) Contraer la arista entre los vértices 1 y 2.

Orden: 8 Medida: 11

- (10 puntos) G unión K5, donde K5 es el grafo completo con 5 vértices.

Orden: 14 Medida: 23

- (10 puntos) G + C4, donde C4 es el grafo ciclo con 4 vértices.

Orden: 13 Medida: 53

- (10 puntos) G x T3, donde T3 es el grafo trayecto con 3 vértices.

Orden: 27 Medida: 57

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El grafo dirigido representado por la tabla de pesos siguiente muestra el peso de los arcos que hay de un punto al otro. Fijaos que la matriz no es simétrica, por lo que no necesariamente el peso de ir de un punto x a otro punto y es el mismo que ir de y a x.

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	48					45
B	14	0					
C	11	28	0	5			
D	35	45	0	6			14
E	17	43	0	32	2		
F	25		31	38	0		
G	8	27			27	0	

Utilizar el algoritmo de Dijkstra para encontrar la distancia mínima para ir del punto origen F al de destino C.

Introducir en la tabla siguiente los valores de las etiquetas de los vértices correspondientes a todos los pasos del algoritmo. En la última columna (pivote) es necesario indicar cuál es el vértice de peso mínimo del conjunto de vértices que no están en el conjunto U de vértices visitados, o sea, el vértice que se visitará en el siguiente paso del algoritmo. Tienes que introducir un único valor numérico referente al peso, y una letra (en la última columna) para indicar el vértice pivote. Para indicar el valor ∞ introduce un -1.

	A	B	C	D	E	F	G	Pivot
Paso i=0	-1 ✓	-1 ✓	-1 ✓	-1 ✓	-1 ✓	0 ✓	-1 ✓	F ✓
Paso i=1	25 ✓	-1 ✓	-1 ✓	31 ✓	38 ✓	0 ✓	-1 ✓	A ✓
Paso i=2	25 ✓	73 ✓	-1 ✓	31 ✓	38 ✓	0 ✓	70 ✓	D ✓
Paso i=3	25 ✓	66 ✓	76 ✓	31 ✓	37 ✓	0 ✓	45 ✓	E ✓
Paso i=4	25 ✓	54 ✓	76 ✓	31 ✓	37 ✓	0 ✓	39 ✓	G ✓
Paso i=5	25 ✓	47 ✓	66 ✓	31 ✓	37 ✓	0 ✓	39 ✓	B ✓
Paso i=6	25 ✓	47 ✓	66 ✓	31 ✓	37 ✓	0 ✓	39 ✓	C ✓

Cual es el coste mínimo para ir del punto F al punto C? 66 ✓

Cual es el camino de coste mínimo para ir del punto F al punto C? Si, por ejemplo, el camino fuese (A,B,C,D,E,F,G,H), tienes que introducir ABCDEFGH, sin los paréntesis ni las comas. FDEGC ✓